I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba

U5.3 DTD

Lenguaje de Marcas
1º DAM

Licencia

Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cada Juez o Tribunal.

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Recordatorio XML: Concepto

XML no es lenguaje.

¿Por qué?

No define un conjunto de etiquetas.

XML es un **meta**lenguaje

¿Por qué?

Permite crear lenguajes.

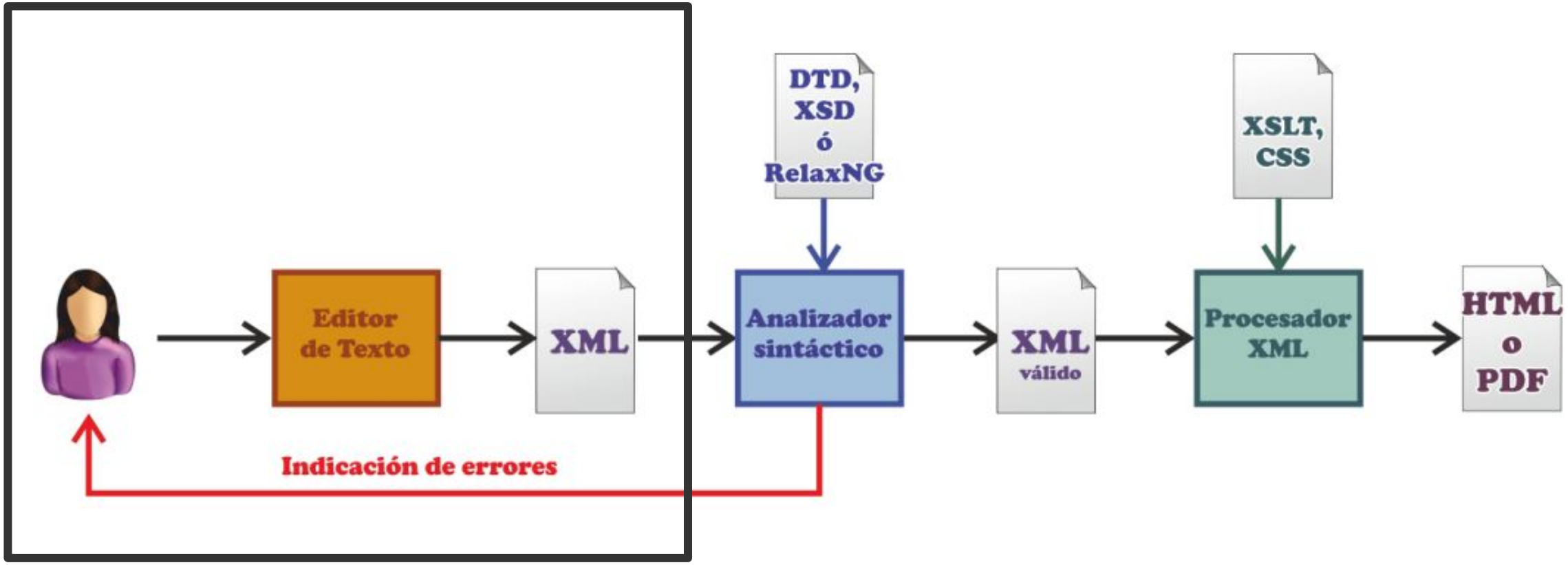
Recordatorio XML: Reglas principales

Debe definirse un conjunto de etiquetas y atributos

Debe definirse las relaciones entre esas etiquetas

Al conjunto de reglas de un lenguaje se le llama,
Gramática

Recordatorio XML: Software

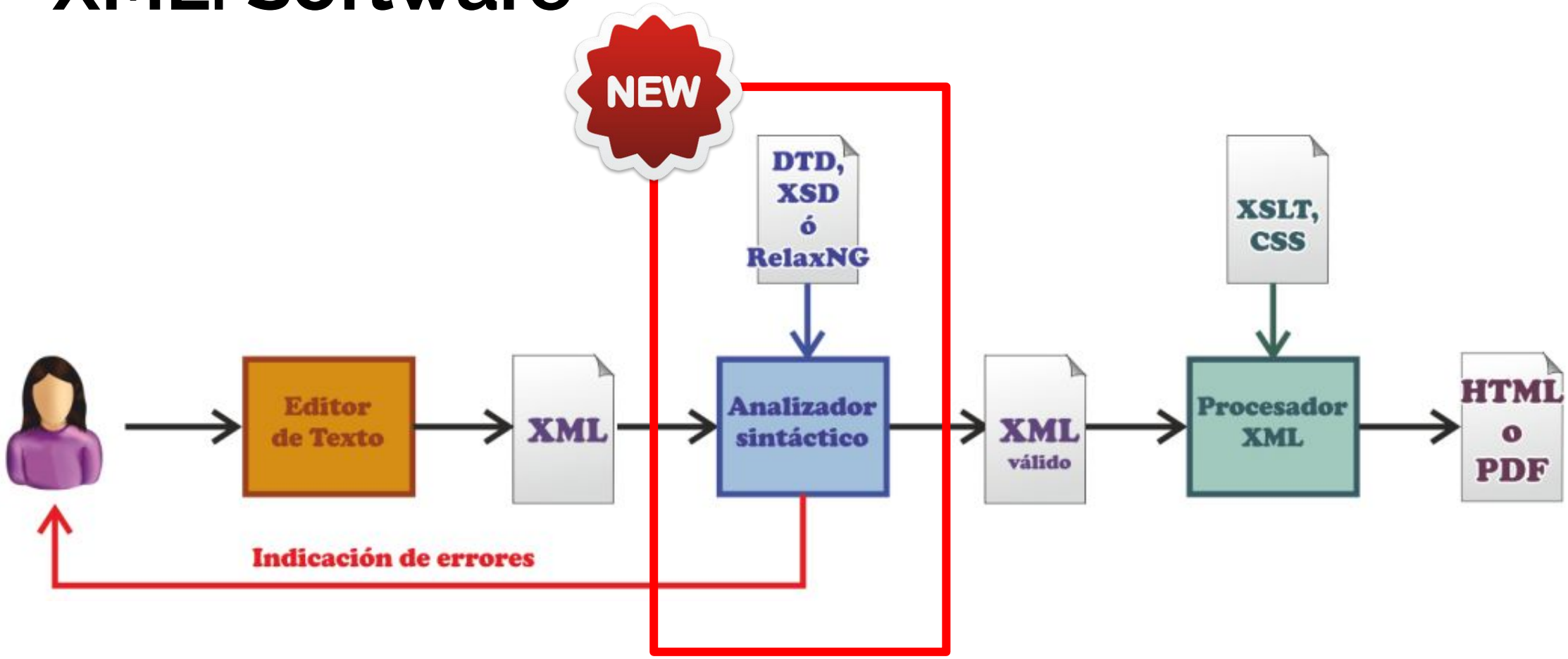


¿Cómo definir la gramática de un lenguaje basado en XML?

DTD
XML Schema ó XSD

RelaxNG
Schematron

XML: Software



Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Introducción

¿QUÉ ES DTD?

Es una descripción de la estructura y la sintaxis de un documento XML, es decir, su gramática.
DTD no proviene de la utilización de XML sino de SGML.

Problema
La sintaxis utilizada está basada en SGML y no en XML.

Solución
Usar XML Schema (tema posterior).

Ejemplo real de DTD

```
<!ELEMENT a %a.content;>
<!ATTLIST a
  %attrs;
  %focus;
  charset     %Charset;       #IMPLIED
  type        %ContentType;   #IMPLIED
  name        NMTOKEN         #IMPLIED
  href        %URI;           #IMPLIED
  hreflang    %LanguageCode;  #IMPLIED
  rel         %LinkTypes;     #IMPLIED
  rev         %LinkTypes;     #IMPLIED
  shape       %Shape;         "rect"
  coords      %Coords;        #IMPLIED
  >
```

Funciones principales

Estructura

Consistencia

Validación

Compartición

Ejemplo: DTDs públicos de XHTML

ENUNCIADO

Accede al DTD de XHTML Transitional
http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html

PREGUNTAS A RESOLVER

- ¿Cuáles son los elementos?
- ¿Y los atributos?
- ¿Si utilizo este DTD, puedo crear un sitio web con ficheros XML?
- ¿Puedo incorporar CSS?
- ¿Puedo incluso crear una nueva etiqueta XHTML?

Ejemplo:
DTDs públicos de XH

```
<!ELEMENT img EMPTY>
<!ATTLIST img
  %attrs;
  src          %URI;          #REQUIRED
  alt          %Text;         #REQUIRED
  longdesc     %URI;          #IMPLIED
  height       %Length;       #IMPLIED
  width        %Length;       #IMPLIED
  usemap       %URI;          #IMPLIED
  ismap        (ismap)        #IMPLIED
  >

<!-- usemap points to a map element which may be in this document
  or an external document, although the latter is not widely supported -->

<!--=================== Client-side image maps ============================-->

<!-- These can be placed in the same document or grouped in a
     separate document although this isn't yet widely supported -->

<!ELEMENT map ((%block; | form | %misc;)+ | area+)>
<!ATTLIST map
  %i18n;
  %events;
  id           ID             #REQUIRED
  class        CDATA          #IMPLIED
  style        %StyleSheet;   #IMPLIED
  title        %Text;         #IMPLIED
  name         NMTOKEN        #IMPLIED
  >

<!ELEMENT area EMPTY>
<!ATTLIST area
  %attrs;
  %focus;
  shape        %Shape;        "rect"
  coords       %Coords;       #IMPLIED
  href         %URI;          #IMPLIED
  nohref       (nohref)       #IMPLIED
  alt          %Text;         #REQUIRED
  >

<!--================= Forms ===============================================-->
<!ELEMENT form %form.content;>   <!-- forms shouldn't be nested -->
```

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Estructura de un DTD

Elementos

Atributos

Estructura válida

Entidades

Primera comprensión de un DTD

https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_de_tipo_de_documento

```
<!ELEMENT lista_de_personas (persona*)>
<!ELEMENT persona (nombre, fechanacimiento?, sexo?, numeroseguridadsocial?)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA) >
<!ELEMENT fechanacimiento (#PCDATA) >
<!ELEMENT sexo (#PCDATA) >
<!ELEMENT numeroseguridadsocial (#PCDATA)>
```

Creación de un documento XML asociado a DTD

Construye un documento XML que tenga la estructura correcta y válida del DTD que hemos visto como ejemplo

Estructura DTD

<! ....

>

Elementos
(ELEMENT)

Atributos
(ATTLIST)

Entidades
(ENTITY)

Notaciones
(NOTATION)

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Estructura DTD

<! ....

>

Elementos
(ELEMENT)

Atributos
(ATTLIST)

Entidades
(ENTITY)

Notaciones
(NOTATION)

Elementos.

DEFINICIÓN

Define un elemento (etiqueta) válido y nuevo en el documento XML y su posible contenido.

<!ELEMENT nombre contenido>

PROPIEDADES

Nombre de elemento

Primer carácter (letra, “_”, “:”).

Resto (letra, “_”,”:”, dígitos, “.”, “-”).

Contenido

- No incluye contenido: EMPTY.
- Cualquier contenido es posible (incluye elementos o texto): ANY.
- Texto: #PCDATA.
- Elementos hijo: Modelo de grupo.
- Contenido mixto.

Elementos.

DEFINICIÓN

Define un elemento (etiqueta) válido y nuevo en el documento XML y su posible contenido.

<!ELEMENT nombre contenido>

PROPIEDADES

Nombre de elemento

Primer carácter (letra, “_”, “:”).

Resto (letra, “_”,”:”, dígitos, “.”, “-”).

Contenido

- No incluye contenido: EMPTY.
- Cualquier contenido es posible (incluye elementos o texto): ANY.
- Texto: #PCDATA.
- **Elementos hijo: Modelo de grupo.**
- Contenido mixto.

Elementos: Modelo de grupo

DEFINICIÓN

Representa una secuencia concreta de elementos que definen el contenido de un elemento.

PROPIEDADES

Lista

- Secuencia (Elementos que deben aparecer en el orden indicado): ,
- Elección (Elementos donde sólo uno se elegirá): |

Cuantificador

Número de ocurrencias sucesivas del elemento que pueden aparecer en un documento

? (0 o 1).
+ (1 o más).
* (0 o más).

Elementos: Modelo de grupo. Ejercicios

DTD

```
<!ELEMENTO nombre (a, b?, c+, d*) >
```

DOCUMENTO XML

```
<nombre>
    <a /><c /><c></c><d></d><d />
</nombre>
```

¿Se corresponde el documento XML con la declaración del DTD?

Elementos: Modelo de grupo. Ejercicios

DTD

```
<!ELEMENTO nombre ((a | b), c?) >
```

DOCUMENTO XML

```
<nombre>
    <a /><b />
    <c></c>
</nombre>
```

¿Se corresponde el documento XML con la declaración del DTD?

Elementos: Modelo de grupo. Ejercicios

DTD

```
<!ELEMENTO nombre ((a | b)+, c?) >
```

DOCUMENTO XML

```
<nombre>
    <a /><b /><a /><a /><b /><c />
</nombre>
```

¿Se corresponde el documento XML con la declaración del DTD?

Elementos: Modelo de grupo. Ejercicios

DTD

```
<!ELEMENTO nombre ((a, b)+, (c | d)+) >
```

DOCUMENTO XML

```
<nombre>
    <a /><b /><a /><c /><d />
</nombre>
```

¿Se corresponde el documento XML con la declaración del DTD?

Elementos.

DEFINICIÓN

Define un elemento (etiqueta) válido y nuevo en el documento XML y su posible contenido.

<!ELEMENT nombre contenido>

PROPIEDADES

Nombre de elemento

Primer carácter (letra, “_”, “:”).

Resto (letra, “_”,”:”, dígitos, “.”, “-”).

Contenido

- No incluye contenido: EMPTY.
- Cualquier contenido es posible (incluye elementos o texto): ANY.
- Texto: #PCDATA.
- Elementos hijo: Modelo de grupo.
- **Contenido mixto.**

Elementos: Modelo de contenido mixto

PROPIEDADES

Se permite que se mezcle texto con otros elementos:

- El primer elemento debe ser siempre #PCDATA.
- El resto de elementos se tienen que separar con el conector de elección “|”.
- Todo el grupo debe de repetirse 0 o más veces (*).

PROPIEDADES

El elemento p puede contener texto o los elementos, strong o em.

<!ELEMENT p (#PCDATA | strong | em) *>

```
<p>
   Este <strong>elemento</strong> es un
   <em>contenido mixto</em>
</p>
```

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Estructura DTD

<! ....

>

Elementos
(ELEMENT)

Atributos
(ATTLIST)

Entidades
(ENTITY)

Notaciones
(NOTATION)

Atributos

CONCEPTO

Define los posibles atributos que se pueden emplear en un elemento (etiqueta)

<!ATTLIST elemento
atributo1 contenido1 defecto1
atributo2 contenido2 defecto2>

PROPIEDADES

Para cada atributo se define:

- El nombre.
- El contenido/tipo de dato.
- Valor por defecto.

Atributos

CONCEPTO

Define los posibles atributos que se pueden emplear en un elemento (etiqueta)

<!ATTLIST elemento
atributo1 contenido1 defecto1
atributo2 contenido2 defecto2>

PROPIEDADES

Para cada atributo se define:

- El nombre.
- **El contenido/tipo de dato.**
- Valor por defecto.

Atributos: Tipos de datos

El contenido o tipo de dato para un atributo pueden ser los siguientes:

- CDATA.
- NMTOKEN.
- NMTOKENS.
- ENTITY.
- ENTITIES.
- ID.
- IDREF.
- IDREFS.
- NOTATION.
- Grupo de valores enumerados.

Atributos: Tipos de datos

El contenido o tipo de dato para un atributo pueden ser los siguientes:

- **CDATA.**
- **NMTOKEN.**
- **NMTOKENS.**
- **ENTITY.**
- **ENTITIES.**
- **ID.**
- **IDREF.**
- **IDREFS.**
- NOTATION.
- Grupo de valores enumerados.

Atributos: Tipos de datos

- CDATA: El valor del atributo debe ser una cadena de texto.
- NMTOKEN: Parecido a CDATA pero sólo utilizando caracteres válidos (letras, dígitos, “-”, “:”). **No acepta espacios en blanco.**
- NMTOKENS: Lista de NMTOKEN separados por espacios en blanco.
- ENTITY. Nombre de una entidad externa.
- ENTITIES. Lista de entidades separadas por espacios en blanco.
- ID: Valor único y válido que identifica al elemento que se hace referencia.
- IDREF: Referencia a un ID.
- IDREFS. Lista de referencias a ID.

Atributos: Tipos de datos

El contenido o tipo de dato para un atributo pueden ser los siguientes:

- CDATA.
- NMTOKEN.
- NMTOKENS.
- ENTITY.
- ENTITIES.
- ID.
- IDREF.
- IDREFS.
- **NOTATION.**
- Grupo de valores enumerados.

Atributos: Tipos de datos. NOTATION

CONCEPTO

El valor se ajusta a una notación que se ha declarado previamente

```
<!NOTATION ISODATE SYSTEM “http://www.iso.ch/cate/d15903.html”>
<!NOTATION USDATE SYSTEM  “http://tf.nist.gov/timefreq/general/enc-d.htm#date”>
<!ATTLIST FECHA FORMATO NOTATION (ISODATE | USDATE) #IMPLIED>
```

Atributos: Tipos de datos

El contenido o tipo de dato para un atributo pueden ser los siguientes:

- CDATA.
- NMTOKEN.
- NMTOKENS.
- ENTITY.
- ENTITIES.
- ID.
- IDREF.
- IDREFS.
- NOTATION.
- **Grupo de valores enumerados.**

Atributos: Tipos de datos
Grupo de valores enumerados

ATRIBUTO REQUIRED

El atributo required del elemento input podrá tomar los valores yes o no, por defecto, será “yes”.

<!ATTLIST input required (yes | no) “yes”>

Atributos

CONCEPTO

Define los posibles atributos que se pueden emplear en un elemento (etiqueta)

<!ATTLIST elemento
atributo1 contenido1 defecto1
atributo2 contenido2 defecto2>

PROPIEDADES

Para cada atributo se define:

- El nombre.
- El contenido/tipo de dato.
- **Valor por defecto.**

Atributos: Valores por defecto

El valor por defecto puede ser:

- **#REQUIRED.** El atributo es obligatorio.
- **#IMPLIED.** El atributo es opcional.
- **#FIX “valor”.** El atributo tiene un valor fijo.
- **“valor”.** Directamente se le establece el valor por defecto.

Atributos: Ejemplo

ELEMENTO IMG

- **Atributo SRC. Tipo CDATA (cadena de caracteres) y opcional.**
- **Atributo ALIGN: Valor enumerado.**
- **Atributo SIZE: Tipo NMTOKEN y obligatorio.**

```
<!ATTLIST img
  src CDATA #IMPLIED
  align (left | center | right) "left"
  size NMTOKEN #REQUIRED>
```

Atributos: Ejemplo

ELEMENTO ALUMNO

- **Atributo nombre. Tipo CDATA (cadena de caracteres) y obligatorio.**
- **Atributo matricula: Valor ID y obligatorio.**
- **Atributo curso: Tipo CDATA y con un valor fijado "Primero".**

```
<!ATTLIST alumno
  nombre CDATA #REQUIRED
  matricula ID #REQUIRED
  curso CDATA #FIXED "Primero">
```

Atributos: Ejemplo completo (XML)

```
<AGENDA>
  <CITA>
    <MENSAJE>Asistir curso XML</MENSAJE>
    <FECHA FORMATO="USDATE">11-10-2009</FECHA>
  </CITA>
  <CITA>
    <MENSAJE>Entregar trabajo curso XML</MENSAJE>
    <FECHA FORMATO="ISODATE">20091117</FECHA>
    <HORA>23:59</HORA>
  </CITA>
</AGENDA>
```

Atributos: Ejemplo completo (DTD)

```
<AGENDA>
  <CITA>
    <MENSAJE>Asistir curso XML</MENSAJE>
    <FECHA FORMATO="USDATE">11-10-2009</FECHA>
  </CITA>
  <CITA>
    <MENSAJE>Entregar trabajo curso XML</MENSAJE>
    <FECHA FORMATO="ISODATE">20091117</FECHA>
    <HORA>23:59</HORA>
  </CITA>
</AGENDA>
```

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE AGENDA [

<!NOTATION ISODATE SYSTEM "http://www.iso.ch/cate/d15903.html">
<!NOTATION USDATE SYSTEM "http://tf.nist.gov/timefreq/general/enc-
   d.htm#date">
<!ELEMENT AGENDA (CITA*)>
<!ELEMENT CITA(MENSAJE, FECHA, HORA?)>
<!ELEMENT MENSAJE (#PCDATA)>
<!ELEMENT FECHA (#PCDATA)>
<!ELEMENT HORA (#PCDATA)>

<!ATTLIST FECHA FORMATO NOTATION (ISODATE | USDATE) #IMPLIED>
]>
```

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Estructura DTD

<! ....

>

Elementos
(ELEMENT)

Atributos
(ATTLIST)

Entidades
(ENTITY)

Notaciones
(NOTATION)

Entidades

CONCEPTO

Asocia un nombre con un fragmento de contenido.

VENTAJAS

- Facilita la escritura y lectura.
- Disminuye los posibles errores.
- Estructura más clara y concisa.
- Facilidad en mantenimiento.

Entidades

CATEGORÍAS

- **Internas** (definidas completamente en el DTD) y **externas** (obtienen el contenido a través de URL).
- **Analizadas** (parsed – Estructura bien formada) o **no analizadas** (unparsed – Estructura no bien formada "Ej: Binarios/correo electrónico).
- **Generales** (definidas en el DTD y usadas en XML) o **paramétricas** (definidas en DTD y usadas en el propio DTD).

Entidades. Ejemplos

EJEMPLOS

ENTIDAD GENERAL, INTERNA Y ANALIZADA

<!ENTITY entidad “valor”>

ENTIDAD GENERAL, EXTERNA Y ANALIZADA

<!ENTITY entidad SYSTEM “fichero.xml”>

La diferencia entre estos dos ejemplos reside en que el contenido de la entidad no se encuentra en el propio DTD, sino en una fuente externa.

Para usarla en el documento XML empleamos la siguiente sentencia:

&entidad;

Entidades. Entidades predefinidas

CONCEPTO

Estas entidades no hacen falta declararlas pero si es recomendable para aumentar la compatibilidad entre los documentos (caracteres especiales)

```
<!ENTITY lt "&#38;#60;">      <
<!ENTITY gt "&#62;">          >
<!ENTITY amp "&#38;#38;">     &
<!ENTITY apos "&#39;">        '
<!ENTITY quot "&#34;">        "
```

Entidades. Entidades paramétricas

CONCEPTO

Asocia un nombre con un fragmento de DTD que se repite varias veces y sólo pueden aparecer en el DTD.

Se usan para simplificar el DTD

<!ENTITY % nombre contenido>

Para usarla en el documento XML empleamos la siguiente sentencia:
%nombre;

Entidades: Entidades paramétricas. Ejemplos

```
  >

<!--=================== Images ============================================-->

<!--
   To avoid accessibility problems for people who aren't
   able to see the image, you should provide a text
   description using the alt and longdesc attributes.
   In addition, avoid the use of server-side image maps.
   Note that in this DTD there is no name attribute. That
   is only available in the transitional and frameset DTD.
-->

<!ELEMENT img EMPTY>
<!ATTLIST img
  %attrs;
  src          %URI;          #REQUIRED
  alt          %Text;         #REQUIRED
  longdesc     %URI;          #IMPLIED
  height       %Length;       #IMPLIED
  width        %Length;       #IMPLIED
  usemap       %URI;          #IMPLIED
  ismap        (ismap)        #IMPLIED
  >

<!-- usemap points to a map element which may be in this document
  or an external document, although the latter is not widely supported -->

<!--=================== Client-side image maps ============================-->

<!-- These can be placed in the same document or grouped in a
     separate document although this isn't yet widely supported -->

<!ELEMENT map ((%block; | form | %misc;)+ | area+)>
<!ATTLIST map
  %i18n;
  %events;
  id           ID             #REQUIRED
  class        CDATA          #IMPLIED
  style        %StyleSheet;   #IMPLIED
  title        %Text;         #IMPLIED
  name         NMTOKEN        #IMPLIED
  >

<!ELEMENT area EMPTY>
```

```
<!ENTITY % Datetime "CDATA">
    <!-- date and time information. ISO date format -->

<!ENTITY % Script "CDATA">
    <!-- script expression -->

<!ENTITY % StyleSheet "CDATA">
    <!-- style sheet data -->

<!ENTITY % Text "CDATA">
    <!-- used for titles etc. -->

<!ENTITY % Length "CDATA">
    <!-- nn for pixels or nn% for percentage length -->

<!ENTITY % MultiLength "CDATA">
    <!-- pixel, percentage, or relative -->

<!ENTITY % Pixels "CDATA">
    <!-- integer representing length in pixels -->

<!-- these are used for image maps -->

<!ENTITY % Shape "(rect|circle|poly|default)">

<!ENTITY % Coords "CDATA">
    <!-- comma separated list of lengths -->

<!--=================== Generic Attributes ================================-->

<!-- core attributes common to most elements
  id       document-wide unique id
  class    space separated list of classes
  style    associated style info
  title    advisory title/amplification
-->
<!ENTITY % coreattrs
 "id          ID             #IMPLIED
  class       CDATA          #IMPLIED
  style       %StyleSheet;   #IMPLIED
  title       %Text;         #IMPLIED"
  >
```

Entidades: Entidades paramétricas. Ejemplos.

```
<!ELEMENT div %Flow;>  <!-- generic language/style container -->
<!ATTLIST div
  %attrs;
  %TextAlign;
  >

<!--=================== Paragraphs ========================================-->

<!ELEMENT p %Inline;>
<!ATTLIST p
  %attrs;
  %TextAlign;
  >

<!--=================== Headings ==========================================-->

<!--
  There are six levels of headings from h1 (the most important)
  to h6 (the least important).
-->

<!ELEMENT h1  %Inline;>
<!ATTLIST h1
  %attrs;
  %TextAlign;
  >

<!ELEMENT h2 %Inline;>
<!ATTLIST h2
  %attrs;
  %TextAlign;
  >
```

```
<!ENTITY % TextAlign "align (left|center|right|justify) #IMPLIED">
```

Índice

1. RECORDANDO CONCEPTOS DE XML
2. INTRODUCCIÓN AL DTD
3. ESTRUCTURA DE UN DTD
4. ELEMENTOS.
5. ATRIBUTOS.
6. ENTIDADES.
7. NOTACIONES.

Estructura DTD

<! ....

>

Elementos
(ELEMENT)

Atributos
(ATTLIST)

Entidades
(ENTITY)

Notaciones
(NOTATION)

Notaciones.

CONCEPTO

POCO COMÚN: Permite identificar el formato de los datos que no estén en formato XML

```
<!NOTATION GIF SYSTEM "GIF">
<!NOTATION GIF PUBLIC "image/gif">
<!NOTATION GIF PUBLIC "-//IETF//NONSGML
  Media Type image/gif//EN">
```

¿Cómo se utiliza un DTD en un documento XML?

CONCEPTO

El DTD debe estar situado antes del propio contenido XML (DOCTYPES).

DTD INTERNO (INCLUIDO EN EL XML)

<!DOCTYPE ALUMNO […]>

¿Cómo se utiliza un DTD en un documento XML?

CONCEPTO

El DTD debe estar situado antes del propio contenido XML (DOCTYPES).

DTD EXTERNA (SEPARADO DEL XML)

PUBLIC	**SYSTEM**	**Combinación**
Global (estándar).	*Local (definido por el usuario)*	
<!DOCTYPE elementoRaiz PUBLIC “nombreDTD”> <!DOCTYPE elementoRaiz PUBLIC “nombreDTD” “urlDTD”>	<!DOCTYPE elementoRaiz SYSTEM “urlDTD”>	

¿Cómo se utiliza un DTD en un documento XML? Ejemplo de DTD Externo combinado

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
  1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
  strict.dtd">

<!DOCTYPE NOTICIA SYSTEM "noticia.dtd">
```

¿Cómo insertamos DTD como archivo independiente?

En XML

```
<!DOCTYPE instituto SYSTEM 'instituto_validacion.dtd' >
```

En DTD

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-15'?>
 <!ELEMENT instituto (datos_instituto, docentes, alumnado, pas) >
 <!ELEMENT datos_instituto (nombre_instituto) >
 <!ATTLIST datos_instituto
 total_alumnado CDATA #REQUIRED
 total_profesorado CDATA #REQUIRED>
……
```

Validación de un DTD. ¿Cómo verificar que un DTD es correcto?

o

Validome

http://www.validome.org/grammar